



Шпаргалка к каверзным вопросам жюри

12 главных вопросов профессоров и экспертов на защите проекта и готовые ответы

Ковалева Алиса Ивановна (10 класс)

Вопрос 1 (Самый главный тест на самостоятельность):

****Жюри:**** *«Алиса, проект очень сложный — тут и Linux, и схемотехника, и OpenCV, и биология. Скажите честно, что конкретно вы делали сами, а что за вас делали взрослые?»*

***Психология вопроса:** Эксперты не против помощи наставников (это поощряется регламентом!), они хотят понять, понимает ли автор суть или просто выучил текст.*

«Все биологические опыты, высадку гороха, ежедневные измерения и ведение журналов я проводила полностью сама. Также я сама проектировала в CAD чертежи бокса и резала их на лазерном станке, писала формулы расчета NDVI и статистику в Python. Мой папа и научно-технический руководитель Иван Викторович помогал мне как инженерный наставник: он объяснял мне физику работы оптопар и реле, помогал разобраться с библиотекой `gpio` в ядре Linux и учил правильно настраивать токи на платах Mini360, чтобы не сжечь светодиоды. Вся остальная работа — это наш общий семейный исследовательский труд, в котором я понимаю каждую строчку кода.»

Вопрос 2 (По физике оптики):

****Жюри:**** *«Почему вы взяли именно 660 нм и 850 нм? Почему не 700 нм или 940 нм?»*

«660 нм — это фундаментальный пик поглощения хлорофилла «а» и «b» в красной области спектра, где идет фотосинтез. А 850 нм находится на так называемом «инфракрасном плато» (Near-Infrared Plateau). На этой длине волны растительные пигменты свет вообще не поглощают, а отражают его за счет многократного преломления на границах клеток губчатого мезофилла. Мы не взяли 940 нм, потому что там уже начинается полоса поглощения свободной воды, а 660 и 850 нм дают идеальный контраст для классической формулы NDVI.»

Вопрос 3 (По камере NoIR):

****Жюри:**** *«Что значит NoIR и зачем вы убрали ИК-фильтр из веб-камеры?»*

«В любой обычной бытовой камере перед матрицей стоит стеклышко со специальным напылением — IR-cut filter. Оно отсекает инфракрасный свет, чтобы цвета на снимках были естественными для человеческого глаза. Но нам для расчета индекса NDVI как раз жизненно необходим инфракрасный свет 850 нм! Кремниевая матрица сама по себе отлично видит ближний ИК. Убрав этот фильтр, мы превратили обычную камеру в спектрометрический сенсор.»

Вопрос 4 (По термографии и физиологии):

****Жюри:** *«Почему при засухе температура листа растет? Разве растение нагревается от недостатка воды?»***

«Растение на свету охлаждается за счет испарения воды — транспирации, точно так же, как человек потеет в жару. Испарение уносит колоссальное количество тепловой энергии. Как только корням не хватает влаги, замыкающие клетки устьиц теряют тургор и закрывают поры. Испарение прекращается, естественное охлаждение выключается, и лист под лампами начинает нагреваться теплом окружающего воздуха и радиации. Именно поэтому температурный скачок (ΔT) возникает за 36–54 часа до увядания — устьица закрылись сразу, а клеточный сок внутри тканей еще удерживает форму листа!»

Вопрос 5 (По отличию засухи от засоления):

****Жюри:** *«А как прибор понимает разницу между засухой и солью? Ведь и там, и там лист греется!»***

«По сопоставлению двух каналов: термографии и весов! При истинной засухе почва высыхает, и кассета стремительно теряет массу (на наших весах корреляция массы с NDVI составила минус 0.96). А при поливе солью почва физически мокрая и тяжелая, датчик влажности показывает 75–80%, но лист нагревается так же, как при засухе! Это классический осмотический шок. Ни один существующий датчик почвы этого не видит, а наш комплекс сразу выводит предупреждение оператору.»

Вопрос 6 (По схемотехнике):

****Жюри:** *«Почему для включения светодиодов вы использовали электромагнитное реле, а не транзисторы MOSFET?»***

«Реле обеспечивает полную гальваническую и оптоэлектронную развязку между мощной силовой цепью светодиодов (ток 550 мА) и чувствительными цифровыми линиями процессора Orange Pi. Это исключает любые импульсные помехи на шине I2C и полностью гарантирует, что 5 вольт силовой цепи случайно не попадут на 3.3-вольтовый порт процессора при отладке.»

Вопрос 7 (По фотометрии и эталонам):

****Жюри:** *«Зачем у вас на дне бокса лежит белый картон и наклеена метка ArUco?»***

*«Это две наши калибровочные реперные точки: 1. ****Белый матовый картон**** — это диффузный эталон. Мощные светодиоды при долгой работе нагреваются и могут немного менять яркость. Алгоритм считывает отражение от белого картона и динамически балансирует каналы, исключая аппаратный дрейф. 2. ****Маркер ArUco**** выполняет две роли: во-первых, камера автоматически распознает номер кассеты (исключая ошибку оператора), а во-вторых, зная точный физический размер маркера 25 на 25 миллиметров, программа вычисляет масштаб в пикселях и переводит площадь листьев в квадратные сантиметры!»*

Вопрос 8 (По статистике):

****Жюри:** *«У вас в опыте 30 растений. Почему вы использовали не t-критерий Стьюдента, а критерий Манна-Уитни?»***

«Потому что выборка по 10 растений в когорте невелика, и при наступлении стресса распределение значений NDVI и температуры может отклоняться от нормального Гауссовского. Непараметрический U-критерий Манна-Уитни не требует нормальности распределения и является наиболее строгим и математически корректным в биологии. Значение $p < 0.001$ доказало, что различия случайными быть не могут.»

Вопрос 9 (По тепловизору и погрешности):

****Жюри:** *«У тепловизора UTi120S паспортная погрешность $\pm 2^{\circ}\text{C}$. Как вы можете с такой погрешностью измерять стресс?»***

«Очень важный вопрос! Нас интересует не абсолютная температура листа по шкале Цельсия, а разность: $\Delta T = T_{\text{leaf}} - T_{\text{air}}$, а также нормализованный индекс CWSI. Систематическая калибровочная погрешность матрицы тепловизора при вычитании взаимно уничтожается, а собственная термочувствительность прибора NETD составляет менее 0.06 градуса Цельсия! Это позволяет надежно фиксировать динамику нагрева даже на 0.2–0.3 градуса.»

Вопрос 10 (По коду и распознаванию):

****Жюри:**** *«Как тепловизор передает данные в Orange Pi? Вы перепрошивали его прошивку?»*

«Нет, прибор остался в заводской гарантии. Он подключен обычным кабелем USB в режиме накопителя. Когда оператор нажимает курок, снимок мгновенно сохраняется в памяти. Наша программа отслеживает появление нового файла, считывает его и с помощью нейросетевого движка Tesseract OCR распознает цифры температуры прямо с экрана тепловизора по четырем порогам бинаризации. Это быстро, надежно и не требует вмешательства в заводскую электронику.»

Вопрос 11 (По практической пользе):

****Жюри:**** *«Где конкретно в реальной жизни это можно применить прямо завтра?»*

*«В двух сферах: 1. **Вертикальные городские сити-фермы и тепличные хозяйства:** станция может работать как пост экспресс-инспекции кассет перед поливом. Это предотвратит гибель растений при сбоях капельного орошения и сэкономит до 20% воды. 2. **Селекционные институты (ВИР, ВНИИСБ):** экспресс-оценка засухоустойчивости сортов без разрушения растительного материала. Вместо сушки растений в сушильном шкафу достаточно 1 секунды съемки в нашем боксе!»*

Вопрос 12 (Если жюри задает вопрос, на который Алиса не знает ответ):

****Жюри:**** *«А вы проверяли влияние фотохимического тушения флуоресценции хлорофилла РАМ-методом?»*

«В рамках данной работы РАМ-флуориметрию мы не проводили, так как это требует импульсных лазеров наносекундного диапазона и специализированных фотоумножителей, что сильно удорожило бы прибор. Но это великолепное направление для развития нашего комплекса на 11 класс! Мы обязательно изучим возможность интеграции флуоресцентного канала. Спасибо за ценную идею!»

Вопрос 13 (По синхронности 5 когорт и изоляции солей):

****Жюри:** *«Почему вы выделили именно 5 когорт и почему кассета с солью стоит в отдельном лотке?»***

«Чтобы исключить любые возрастные и микроклиматические погрешности, все 5 когорт (45 растений) высажены строго синхронно в один день: Контроль, Засоление, Превентивная регидратация, Традиционный визуальный контроль и Терминальная засуха. Шестая кассета, посаженная раньше, выделена как калибровочный стенд №0 для юстировки оптики и OCR. А отдельный изолированный поддон под кассету с солью — это жесткое биофизическое требование: если бы все кассеты стояли в общем дренажном лотке, раствор 150 мМ NaCl через нижние отверстия смешался бы с дренажом и засолил контрольные и засушливые растения. Индивидуальный гидробарьер гарантирует абсолютную чистоту биологического эксперимента!»